

## VAE ② 생성 제어와 잠재 공간 실험

$\beta$ -VAE 실험을 같은 손실 척도로 비교한다.  
posterior collapse의 징후와 한계를 설명한다.  
조건부 VAE로 숫자 라벨을 제어하며 생성한다.

**LATENT**  
→ **CONTROL**

00-02분 · 이번 주에 만들 결과물 확인

## 90분 수업 지도

- 01 00-05 도입 · 05-20 개념 · 20-35 수식과 손계산
- 02 35-50 구현 설계 · 50-75 실습 · 75-85 분석
- 03 85-90 회고 · 부록과 자율 과제는 수업 이후

90 MIN / 개념 45 + 실습 25 + 분석·회고 20

02-05분 · 실습 노트북 열기

## $\beta$ 가 바꾸는 것

- 01 reconstruction과 KL의 상대 중요도를 조절한다.
- 02  $\beta=1$ 은 표준 VAE의 negative ELBO다.
- 03  $\beta \neq 1$  목적값을 표준 ELBO와 동일시하지 않는다.

$$L_{\beta} = \text{reconstruction} + \beta \times \text{KL}$$

05-20분

## 압축과 복원의 trade-off

- 01 KL을 강하게 제한하면  $z$ 가 담는 정보가 줄 수 있다.
- 02 재구성 품질이 떨어질 수 있다.
- 03 잠재 공간 구조가 나아지는지는 관찰과 평가가 필요하다.

작은  $\beta$  / 큰  $\beta$  / 실제 관측 결과

05-20분

## posterior collapse

- 01  $q(z|x)$ 가 prior에 가까워지고 decoder가  $z$ 를 덜 쓸 수 있다.
- 02 전체 KL뿐 아니라 차원별 KL과  $z$  변화 효과를 본다.
- 03 KL이 작다는 사실 하나로 collapse를 확정하지 않는다.

KL ↓ + latent 반응 ↓ + reconstruction 확인

05-20분

## KL warm-up

- 01 초기에 KL 가중치를 작게 두고 점차 올린다.
- 02 먼저 재구성 경로가 학습되도록 유도할 수 있다.
- 03 최종 목적과 스케줄을 모두 기록한다.

$$\beta(\text{step}) = \beta_{\text{target}} \times \min(1, \text{step} / \text{warmup\_steps})$$

05-20분

# 조건부 생성의 아이디어

$$x + y$$

$$q(z|x,y)$$

$$z + y$$

$$p(x|z,y)$$

- 01 숫자 라벨  $y$ 를 encoder와 decoder에 함께 준다.
- 02 latent는 라벨 외의 세부 변동을 표현할 수 있다.
- 03 생성 때 원하는  $y$ 와 prior  $z$ 를 조합한다.

05-20분

## 라벨과 스타일 분리의 한계

- 01 같은  $z$ 에서  $y$ 만 바꾸어 생성 결과를 본다.
- 02 같은  $y$ 에서  $z$ 를 바꾸어 다양성을 본다.
- 03  $z$ 가 순수한 스타일만 담는다는 보장은 없다.

행:  $y$  고정 / 열:  $z$  고정

05-20분



# 생성 모델 평가의 여러 축

- 01 reconstruction은 입력 보존을 본다.
- 02 prior 샘플은 생성 분포를 본다.
- 03 다양성·조건 일치·반복·실패 사례를 함께 본다.

한 장의 좋은 샘플보다 체계적인 격자

05-20분

## $\beta$ 비교의 공통 척도

- 01 훈련은  $\beta$ 별 목적함수를 사용한다.
- 02 평가 표에는 recon, KL, recon+KL을 모두 쓴다.
- 03 같은 표본과 같은 평가 난수를 사용한다.

**training:  $R + \beta K$  / common evaluation:  $R + K$**

20-35분

## 차원별 KL

- 01 latent 축  $j$ 마다  $KL_j$ 를 구한다.
- 02 배치 평균 후 막대그래프로 시각화한다.
- 03 합하면 평균 전체 KL과 일치해야 한다.

$$KL_j = \frac{1}{2} E_x[\mu_j^2 + \exp(\logvar_j) - 1 - \logvar_j]$$

20-35분

## 조건부 ELBO

- 01  $q\varphi(z|x,y)$ 에서  $z$ 를 뽑는다.
- 02 decoder likelihood는  $p\theta(x|z,y)$ 다.
- 03 단순한 경우 prior는 여전히  $p(z)=N(0,I)$ 다.

$$\text{ELBO}(x,y)=E_{\text{q}}[\log p\theta(x|z,y)]-\text{KL}(q\varphi(z|x,y) \parallel p(z))$$

20-35분

## CVAE shape 계산

- 01  $x$ 를 펼치면 784차원이다.
- 02 10종 라벨의 one-hot을 붙이면 794차원이다.
- 03 decoder 입력은 latent\_dim+10차원이다.

**encoder input: [B,794] / decoder input: [B,Z+10]**

20-35분

## 보간과 traversal은 다르다

- 01 보간은 두  $z$  사이의 경로를 따른다.
- 02 traversal은 한  $z$ 의 특정 좌표만 변화시킨다.
- 03 둘 다 prior sampling과 다른 탐색 절차다.

interpolate:  $(1-\alpha)z_a + \alpha z_b$  / traverse:  $z_j \leftarrow v$

20-35분

## 통계적 비교의 최소 조건

- 01 같은 train/val 분할과 학습 예산을 사용한다.
- 02 가능하면 여러 seed로 학습을 반복한다.
- 03 지표의 평균과 분산, 실패 예시를 보고한다.

평균  $\pm$  표준편차 + 반복 횟수

20-35분

## $\beta$ 실험 구성

- 01 latent\_dim=8의 동일한 VAE를 만든다.
- 02  $\beta=0.25, 1, 4$ 로 각각 학습한다.
- 03 같은 seed 초기화와 고정 평가 표본을 사용한다.

조건 3개 × 동일 epoch × 동일 분할

35-50분



## 공통 $z$ 를 재사용하기

- 01 모든  $\beta$  모델에 같은 prior  $z$ 를 넣는다.
- 02 같은 validation 이미지의  $\mu$  재구성을 나란히 둔다.
- 03 훈련 목표와 공통 평가 척도를 구분해 저장한다.

비교 격자: 행=조건 / 열=같은 입력 또는  $z$

35-50분

## CVAE 구현의 변경점

encoder 입력에 one-hot label을 concat 한다.

decoder 입력에도 같은 label을 concat한다.

학습.평가.생성에서 label 전달을 빠뜨리지 않는다.

```
y1 = F.one_hot(y,10).float()
h = encoder(torch.cat([x_flat,y1],1))
logits = decoder(torch.cat([z,y1],1))
```

35-50분

## 생성 격자의 축 고정

- 01 행마다 원하는 숫자 라벨을 고정한다.
- 02 열마다 동일  $z$ 를 공유한다.
- 03 추가 격자에서는 라벨 하나에 여러  $z$ 를 샘플링한다.

10개 라벨 × 8개 latent 샘플

35-50분

## 해석 가능한 기록 저장

- 01 config, seed,  $\beta$ , latent\_dim을 결과 표에 남긴다.
- 02 재구성·샘플·차원별 KL 그림을 보관한다.
- 03 정량 결론과 시각적 관찰을 구분해 쓴다.

결과물 = 표 + 그림 + 5문장 해석

35-50분

## LAB 1 · $\beta$ sweep

- 01 practice §1–4:  $\beta=0.25, 1, 4$  모델을 학습한다.
- 02 공통  $\beta=1$  평가로 recon·KL·NLL bound를 정리한다.
- 03 같은 입력과 prior  $z$ 로 격자를 비교한다.

50–63분 / 산출물:  $\beta$  비교 표 + 격자

50–75분 · practice.ipynb와 함께 진행

## LAB 2 · latent 진단

- 01 practice §5: 차원별 KL과 traversal을 그린다.
- 02  $z$  변경이 생성 이미지에 영향을 주는지 본다.
- 03 collapse라는 결론에 필요한 추가 증거를 적는다.

63–68분 / 산출물: KL 막대 + traversal

50–75분 · practice.ipynb와 함께 진행

## LAB 3 · 조건부 생성

- 01 practice §6–7: 작은 CVAE를 학습한다.
- 02 행=라벨, 열=같은  $z$ 의 생성 격자를 만든다.
- 03 조건 일치와 다양성의 실패 예시를 고른다.

68–75분 / 산출물:  $10 \times 8$  조건부 격자

50–75분 · practice.ipynb와 함께 진행

## $\beta$ 실험의 결론 쓰기

- 01  $\beta$  증가에 따라 recon과 KL이 어떻게 변했는지 적는다.
- 02 샘플 격자에서 관찰한 변화를 구체화한다.
- 03 한 seed·작은 데이터라는 한계를 적는다.

현상 → 가능한 설명 → 후속 검증

75-85분



## CVAE 조건이 먹히지 않을 때

- 01 decoder에 라벨이 실제로 전달되는지 확인한다.
- 02 라벨 순서와 그림 격자 순서가 맞는지 본다.
- 03 같은  $z$ 에서  $y$ 를 바꿨을 때 logits가 달라지는지 검사한다.

**shape 검사 + 입력 변화 검사 + 실제 샘플**

75-85분

## 세 모델 계열을 연결하기

- 01 CNN은 이미지에서 클래스 점수를 만든다.
- 02 LM은 문맥에서 다음 토큰 분포를 만든다.
- 03 VAE는 latent에서 이미지 조건부 분포를 만든다.

입력 / 출력 / loss / sampling을 한 표로

75-85분

## 최종 출구 퀴즈

- 01 Q1.  $\beta$ 가 다른 total loss를 바로 비교해도 될까?
- 02 Q2. CVAE 생성에 실제 입력 이미지가 필요할까?
- 03 Q3.  $KL \approx 0$  하나로 collapse를 확정할까?

공통 척도 / prior+label / 여러 진단

85-90분

## 학기 마무리 · 3분 발표

- 01 해결하려는 문제와 모델 선택을 설명한다.
- 02 한 가지 통제 실험과 실제 결과를 보여 준다.
- 03 실패 사례와 다음 실험을 제안한다.

자율 최종 과제: 재현 가능한 작은 연구 노트

85-90분

## 부록 · active units

- 01 데이터에 따른  $\mu_j$ 의 분산을 계산한다.
- 02 일정 임계값 이상인 차원을 세는 진단이 가능하다.
- 03 임계값에 따라 수치가 달라짐을 보고한다.

$$AU_j = \text{Var}_x[\mu_j(x)] > \text{threshold}$$

수업 외 심화

## 부록 · free bits의 직관

- 01 KL의 작은 값 구간에 완충 구간을 둘 수 있다.
- 02 너무 이른 정보 압축을 줄이려는 방법이다.
- 03 차원별·그룹별 정의에 따라 구현이 달라진다.

**KL 조절법은 목적함수를 바꾼다**

수업 외 심화

## 부록 · disentanglement의 한계

- 01 독립된 의미 요인을 좌표별로 분리하고 싶다.
- 02 관찰 데이터만으로 식별이 어려운 경우가 있다.
- 03 구조·감독·가정과 평가 기준을 명시해야 한다.

시각적으로 예쁜 traversal  $\neq$  증명

수업 외 심화

## 부록 · convolutional VAE

- 01 encoder에 CNN을 사용해 공간 구조를 활용한다.
- 02 decoder에는 upsampling과 convolution 등을 사용한다.
- 03 출력 해상도와 logits shape를 끝까지 추적한다.

CNN encoder →  $\mu, \log \text{var}$  → image decoder

수업 외 심화



## 부록 · 생성 평가와 FID

- 01 특징 분포를 비교하는 지표가 쓰이기도 한다.
- 02 특징 추출기·표본 수·전처리에 민감하다.
- 03 소수 MNIST 샘플의 FID를 만능 기준으로 쓰지 않는다.

평가 지표는 데이터와 목적에 맞춰 선택한다

수업 외 심화

## 부록 · 실험 재현 체크

- 01 코드·환경·분할·seed·config를 남긴다.
- 02 모델 선택에 사용한 지표를 명시한다.
- 03 실행한 결과와 예상 결과를 구분한다.

관측값에만 숫자 붙이기

수업 외 심화

## 부록 · 최종 프로젝트 선택지

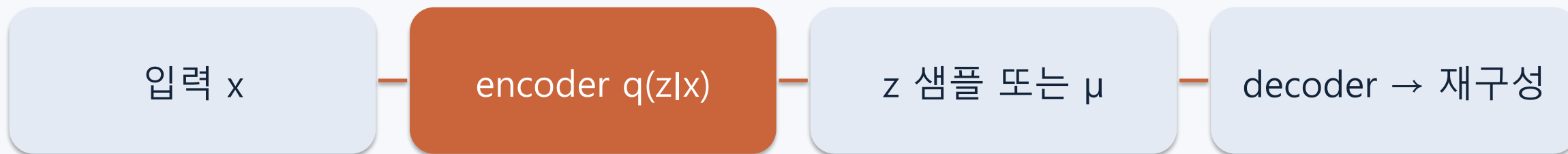
- 01 CNN: 증강 한 종류를 통제 실험한다.
- 02 LM: 문맥 길이와 생성 반복을 비교한다.
- 03 VAE:  $\beta$ ·latent 크기·조건부 생성 중 하나를 확장한다.

질문 1개 / 비교 2~3개 / 근거 있는 결론

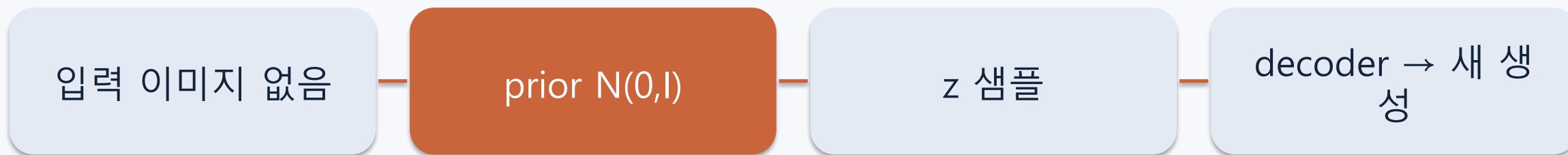
수업 외 심화

# 시각 보충 · 학습과 생성의 두 경로

재구성 경로: 입력 정보 사용

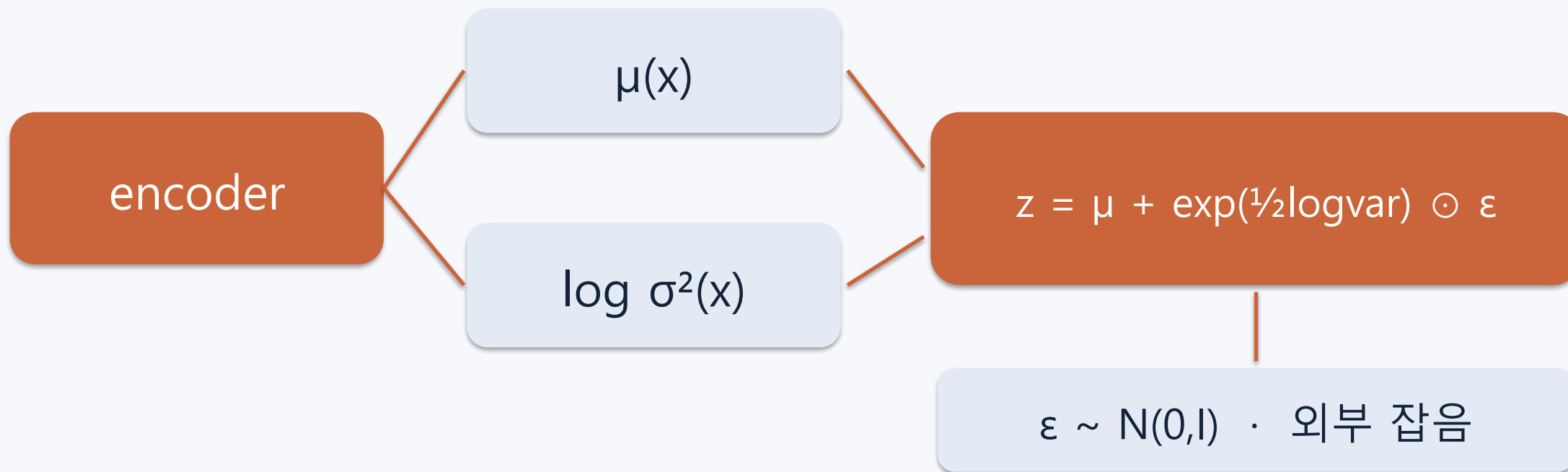


prior 생성 경로: 특정 입력 없음



수업 외 복습 · 해당 개념 설명 시 함께 활용 가능

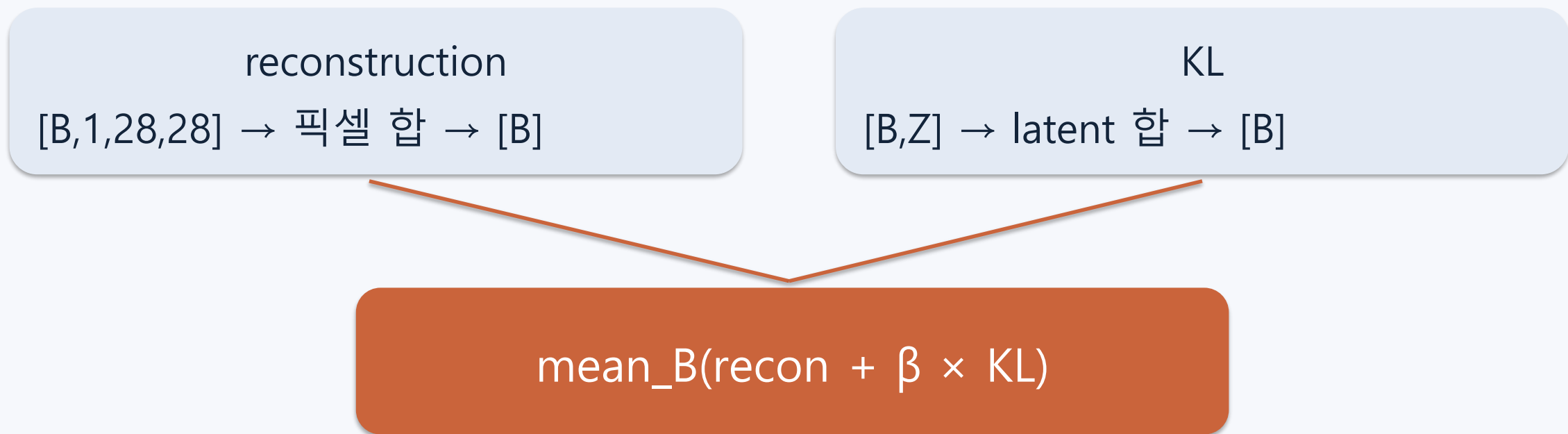
## 시각 보충 · 재매개화의 gradient 경로



gradient는  $\mu \cdot \log \text{var}$  경로를 따라 encoder로 흐른다.

수업 외 복습 · 해당 개념 설명 시 함께 활용 가능

## 시각 보충 · reduction의 단위



recon을 픽셀 평균으로 바꾸면 상대 가중치가 784배 달라진다.

수업 외 복습 · 해당 개념 설명 시 함께 활용 가능

# 시각 보충 · 조건부 생성 격자의 축

개념도 · 실제 생성 이미지 아님

|       | $z_0$ 고정                | $z_1$ 고정                | $z_2$ 고정                | $z_3$ 고정                | $z_4$ 고정                |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| $y=0$ | <code>dec(z0, 0)</code> | <code>dec(z1, 0)</code> | <code>dec(z2, 0)</code> | <code>dec(z3, 0)</code> | <code>dec(z4, 0)</code> |
| $y=1$ | <code>dec(z0, 1)</code> | <code>dec(z1, 1)</code> | <code>dec(z2, 1)</code> | <code>dec(z3, 1)</code> | <code>dec(z4, 1)</code> |
| $y=2$ | <code>dec(z0, 2)</code> | <code>dec(z1, 2)</code> | <code>dec(z2, 2)</code> | <code>dec(z3, 2)</code> | <code>dec(z4, 2)</code> |
| $y=3$ | <code>dec(z0, 3)</code> | <code>dec(z1, 3)</code> | <code>dec(z2, 3)</code> | <code>dec(z3, 3)</code> | <code>dec(z4, 3)</code> |

아래로: 같은  $z$ , 다른  $y$  / 옆으로: 같은  $y$ , 다른  $z$

수업 외 복습 · 해당 개념 설명 시 함께 활용 가능

# 읽을거리와 출처

- 01 Auto-Encoding Variational Bayes · Kingma & Welling
- 02  $\beta$ -VAE · Higgins et al.
- 03 BCE with logits · 공식 API

원문 링크는 발표자 노트와 주차별 README에 수록

생각하기 → 손으로 계산하기 → 코드로 검증하기